CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 14 회

완충 · 분자간힘 · 이상기체 · 실제기체

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 14회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~13회 (분자 간 힘 ~ 브뢴스테드 산염기·세기)

1	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$이다.	O X
2	완충 용액은 [짝염기]/[산] = 1일 때 완충 용량이 가장 크다.	O X
3	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
4	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	O X
5	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	O X
6	헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a보다 크다.	O X
7	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다.	O X
8	염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([\text{짝산}]/[\text{염기}])$이다.	O X
9	완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.	O X
10	완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다.	O X
11	pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.	O X
12	pOH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.	O X
13	25 °C에서 pH + pOH = 14이다.	O X
14	25 °C에서 중성 용액의 pH는 7이다.	O X
15	산성 용액은 pH가 7보다 크다.	O X
16	염기성 용액은 pH가 7보다 작다.	O X
17	pH가 작을수록 $[H^+]$가 크다.	O X
18	pH가 1 작아지면 $[H^+]$는 10배 커진다.	O X
19	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$가 산 농도보다 훨씬 작다.	O X
20	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$가 염기 농도와 거의 같다.	O X
21	약산의 $[H^+]$는 대략 $\sqrt{(K_a \cdot C)}$로 어림할 수 있다.	O X
22	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다.	O X
23	약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+를 더 많이 내놓는다.	O X
24	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.	O X
25	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.	O X
26	완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다.	O X
27	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$이다.	O X
28	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 7이다.	O X
29	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.	O X
30	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 약산/약염기 pH·완충·가수분해

31	같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.	O X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
36	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
37	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
38	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다.	O X
39	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
40	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
41	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.	O X
42	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
43	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
44	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
45	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
46	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
47	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
48	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	O X
49	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	O X
50	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.	O X
51	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.	O X
52	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.	O X
53	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.	O X
54	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.	O X
55	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$는 작아진다.	O X
56	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다.	O X
57	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.	O X
58	0.1 M 약산의 이온화도는 0.01 M 약산보다 작다.	O X
59	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$이다.	O X
60	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 14회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리